



PLANO TÉCNICO E OPERACIONAL

Sorteio de brindes 4 Events

Especificação da experiência administrativa, modo teste, sorteio final, auditoria e apresentação para telão.

GROB Experience
Versão para aprovação antes da implementação
19 de setembro de 2026

Visão geral

A solução manterá os participantes sincronizados pela API completamente separados do estado dos sorteios. O resultado será definido no servidor, com aleatoriedade criptográfica, bloqueio de vencedores e histórico auditável.

Fonte oficial

`participantes4Events` permanece como espelho dinâmico da API.

Elegibilidade final

Presente, categoria do dia, evento correto e sem vitória anterior na categoria.

Modo teste isolado

Presença simulada e vencedores de ensaio nunca afetam a operação final.

Resultado confiável

Cloud Function, `crypto.randomInt()`, transação e trilha de auditoria.

Decisões centrais

- ✓ Nenhum campo de sorteio será gravado em `participantes4Events`.
- ✓ A categoria informada pela 4 Events determinará o dia de participação.
- ✓ No modo final, a data será validada em `America/Sao_Paulo`.
- ✓ Um vencedor será removido dos próximos sorteios da mesma categoria.
- ✓ A animação do telão apenas revelará um resultado já definido pelo servidor.
- ✓ CPF, telefone e e-mail nunca serão exibidos no telão.

Premissa operacional

A regra inicial considera uma vitória por categoria/dia. Caso uma pessoa esteja inscrita em outra categoria, poderá participar naquele outro dia.

1

Elegibilidade do sorteio final

Um participante somente poderá entrar quando todas as condições forem verdadeiras:

```
eid = evento selecionado
attendeeCat = categoria correspondente ao dia
presente = true
data da categoria = data atual em America/Sao_Paulo
sem vitória anterior no mesmo EID e categoria
```

Exemplo válido em 23/09/2026:

```
[GROB EXPERIENCE] VISITANTE - 23.09.2026 (quarta-feira)
```

Participantes de outros dias serão recusados pelo servidor, mesmo que uma tentativa seja feita fora da interface.

2

Isolamento das coleções

Estrutura	Responsabilidade
<code>participantes4Events</code>	Espelho da API: identidade, categoria, presença e dados cadastrais.
<code>sorteios4Events</code>	Histórico imutável dos sorteios definitivos.
<code>sorteios4EventsVencedores</code>	Bloqueios determinísticos que impedem uma segunda vitória na categoria.
<code>sorteios4EventsTestes</code>	Sessões, presenças simuladas, vencedores e resultados de ensaio.

Proteção contra sincronizações

A API continuará atualizando somente `participantes4Events`. O histórico e os bloqueios estarão fora dessa coleção e não poderão ser sobrescritos.

Atualização da presença

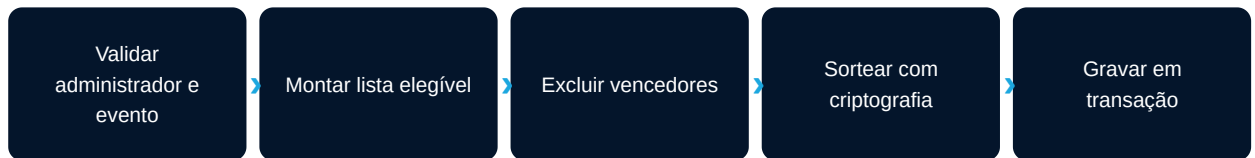
Antes do sorteio final, o administrador executará a sincronização com a 4 Events:

```
attendee_attending_event = "1" → presente = true  
attendee_attending_event = "0" → presente = false
```

A interface mostrará última atualização, total da categoria, presentes, elegíveis e vencedores anteriores. Recomenda-se bloquear o sorteio sem sincronização recente.

4

Sorteio definitivo no servidor



1. Validar autenticação, EID, categoria e data atual em São Paulo.
2. Buscar somente participantes presentes e remover duplicidades.
3. Excluir vencedores anteriores e ordenar os IDs de forma estável.
4. Congelar a lista e selecionar uma posição com `crypto.randomInt()`.
5. Reler o vencedor e o bloqueio dentro da transação.
6. Criar simultaneamente o resultado e o bloqueio do vencedor.

Se duas execuções concorrerem, apenas uma criará o bloqueio determinístico. A outra repetirá a seleção com os participantes restantes.

5

Auditoria e rastreabilidade

Contexto

EID, categoria, data e nome do brinde.

Elegibilidade

Quantidade, hash da lista e posição sorteada.

Vencedor

ID, nome, empresa, cargo e QR Code necessários ao evento.

Operação

Administrador, data, hora e regra aplicada.

A lista congelada de IDs poderá ser salva em blocos de auditoria. Sorteios concluídos não serão alterados; cada execução produzirá um novo registro.

O navegador não escolhe o vencedor

A interface recebe um resultado já persistido. Alterar JavaScript, interromper a animação ou recarregar a página não muda quem venceu.

6

Modo teste

O ensaio usará o mesmo algoritmo, aceitará categorias futuras e manterá tudo em uma sessão isolada.

Filtro	Comportamento
Todos da categoria	Todos os participantes cadastrados naquela categoria entram.
Presença simulada	Somente os marcados na coluna virtual de presença entram.

- Marcação individual, busca e opção de marcar todos.
- Vencedores removidos durante a sessão de ensaio.
- Nova sessão restaura os elegíveis sem apagar o histórico anterior.
- Vencedores de teste nunca bloqueiam participantes no modo final.
- Identificação visual permanente de **MODO TESTE**.

7

Tela administrativa

```
Modo: Teste ou Final
Evento / EID
Categoria e data
Nome do brinde
Última sincronização
Quantidade total, presente e elegível
Histórico de vencedores
```

No modo final, categoria e data serão vinculadas, a presença virá exclusivamente da API e haverá confirmação explícita antes de sortear.



- Layout 16:9, modo tela cheia e tipografia de longa distância.
- Nome, empresa e cargo em grande destaque.
- Som opcional, brilho, zoom e partículas.
- Categoria, data, brinde e indicação de teste/final sempre visíveis.
- Suporte a `prefers-reduced-motion`.

9

Índices e segurança

Índice recomendado em `participantes4Events`:

```
eid ASC  
attendeeCat ASC  
presente ASC
```

- Apenas administradores poderão iniciar sorteios e sessões de teste.
- O navegador não poderá gravar diretamente resultados ou bloqueios.
- Escritas definitivas ocorrerão exclusivamente pela Cloud Function.
- Dados pessoais desnecessários serão omitidos do telão e da auditoria.

10

Validação antes da publicação

- ✓ Participante ausente nunca entra no sorteio final.
- ✓ Categoria de outro dia nunca entra no sorteio final.
- ✓ Vencedor não participa novamente na mesma categoria.
- ✓ Duas execuções simultâneas não registram a mesma pessoa.
- ✓ Modo teste não afeta bloqueios ou resultados definitivos.
- ✓ Nova sincronização não altera o histórico do sorteio.
- ✓ Animação sempre termina no resultado persistido.
- ✓ Interface funciona em notebook, projetor e telão 16:9.

Ordem recomendada de implementação

Fase	Entrega	Critério de conclusão
1	Modelo de dados, regras e índices	Coleções isoladas e acesso administrativo.
2	Cloud Functions	Resultado transacional, sem repetição e auditável.
3	Modo teste	Ensaio completo sem alterar dados finais.
4	Painel administrativo	Sincronização, filtros, contadores e histórico.
5	Modo telão	Animação responsiva revelando o resultado do servidor.
6	Testes e deploy	Critérios críticos aprovados no ambiente publicado.

Resultado esperado

Uma solução justa, visual e auditável, capaz de ser ensaiada antes do evento sem contaminar o sorteio definitivo ou os dados sincronizados pela 4 Events.

Documento de planejamento. A implementação deve preservar as decisões de isolamento, elegibilidade e segurança descritas acima.